

# Análise de Abordagens Clássico-Quânticas no Contexto da Inteligência Artificial Aplicadas ao Processamento de Imagens

## Apresentação de Conclusão de Estudo Dirigido

Lorran de Araújo Durães Soares

Laboratório Nacional de Computação Científica — LNCC

11 de junho de 2026

## Objetivo Principal

Introduzir os conceitos fundamentais de **Computação Quântica** no contexto de **Deep Learning** para mapear e identificar lacunas na literatura, focando principalmente no domínio do processamento e análise de imagens.

## Principais vertentes de interesse:

- Modelos aplicados à **segmentação semântica** de imagens.
- Desafios práticos e cenários complexos (ex: dados de **Sensoriamento Remoto**).
- Transição teórica entre abordagens clássicas e novos paradigmas quânticos.

O entendimento da mecânica quântica computacional foi consolidado através do estudo teórico rigoroso e da realização de exercícios práticos cobrindo os seguintes tópicos:

- Base e independência linear
- Operadores lineares e matrizes
- Matrizes de Pauli ( $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ )
- Produtos internos e espaços vetoriais
- Autovalores e autovetores
- Operadores Hermitianos e Adjuntos
- Produto Tensorial ( $\otimes$ )
- Funções operador, comutador e anti-comutador

*O aporte conceitual básico fundamentou-se na resolução dirigida de problemas analíticos.*

Com o intuito de construir a base conceitual necessária para decodificar artigos modernos da interseção IA-Quântica, foram conduzidos seminários sobre:

- **Redes Neurais Convencionais:** Estruturas básicas de Deep Learning.
- **Redes Convolucionais (CNNs), Transformada de Fourier e Aplicações Quânticas:** Filtragem espacial e sua contrapartida quântica.
- **Generative Adversarial Networks (GANs):** Modelagem gerativa aplicada.
- **Mecanismos de Atenção e Transformers:** O estado da arte clássico em visão computacional (ex: *Vision Transformers*).

Análise crítica e mapeamento dos artigos da fronteira do conhecimento:

- **HQViT (Hybrid Quantum Vision Transformer):**

- ▶ *Objetivo:* Investigar a integração de circuitos quânticos parametrizados (PQCs) atuando conjuntamente com arquiteturas Vision Transformers (ViTs).
- ▶ *Foco:* Avaliar a viabilidade de compressão/mapeamento de dados em espaços de Hilbert para representação de imagens estruturadas.

- **Discussão da Literatura Correlata:**

- ▶ Levantamento das tendências de design de blocos quânticos acoplados a backbones de deep learning clássico.

- **O Gargalo do Hardware Atual (Era NISQ):**

- ▶ Nas áreas de processamento de imagens, ainda não supera o estado da arte atual da literatura, alcançados pelos modelos Transformers e Modelos Fundacionais.
- ▶ A computação quântica pura enfrenta grandes limitações para escalar em tarefas complexas de predição densa pixel-a-pixel (**segmentação semântica**).
- ▶ O alto volume de dados exige muitos qubits, agravando problemas de ruído e asfixia de gradientes (*Barren Plateaus*) na otimização.

- **Direcionamento para Mecanismos Híbridos:**

- ▶ O foco atual da literatura está no design de arquiteturas híbridas. Utiliza-se um número razoável de qubits para acelerar ou substituir gargalos computacionais clássicos específicos, explorando eficientemente a vantagem quântica local.
- ▶ Estudos mais específicos tem alcançado melhores resultados, como versões Quânticas da UNet.

# Oportunidades de Contribuição Científica

A partir das lacunas mapeadas, foram identificadas duas principais frentes abertas:

## 1. Arquiteturas Híbridas de Baixa Dimensionalidade Quântica

Desenvolver e aplicar estratégias que consigam lidar com tarefas de alta complexidade dimensional (como segmentação densa) utilizando poucos qubits estruturados.

## 2. Aprendizado Semi-Supervisionado Quântico

Abordagem pouquíssimo explorada na literatura de Quantum ML. Há um forte potencial para adaptar e integrar os pilares estudados no Mestrado, tais como:

- Aprendizado por **Consistência** em representações clássico-quânticas.
- Estratégias de **Contraste** aplicadas a espaços latentes quânticos.

## Agradecimentos

Gostaria de agradecer imensamente pela parceria, discussões de alto nível e tempo dedicado ao longo deste estudo dirigido aos professores e colegas:

**Said · Gustavo · Gilson**

*Abro para a discussão sobre as possibilidades de continuidade e definição das frentes de pesquisa.*